

3D 空间等距安全包络算法技术说明

一、 业务背景

三维电气自动布线系统中，线束的防碰撞与路径规划需要一个前提条件：围绕零部件、按给定安全距离 x 生成等距包络几何体。

传统 B-Rep 内核做向外偏置时，遇到薄壁、通孔、倒角等常见结构容易出错——曲面自交、拓扑破损、布尔运算失败，最终生成中断。这对自动化布线流程来说是不可接受的，因为偏置失败会直接阻断后续所有步骤。

因此本系统采用了另一条路线：**基于 SDF（有向距离场）+ 等值面提取的体素化方案**。

二、 技术原理

思路是把三维表面求交问题转化为空间标量场问题，分三步完成：

1. **体素化空间划分** 将零件及周围延展空间划分为大量微观正方体网格（体素），分辨率由安全裕度决定。
2. **SDF 场计算与内外判定** 计算每个网格节点到模型表面的最短距离。工业模型常存在微小缝隙（非水密），单纯的距离值无法判断节点在模型内部还是外部。算法通过表面法线向量点积来做内外判定，对残缺模型和相交面有较好的容错能力。
3. **等值面提取** 用 Marching Cubes 算法在距离场中提取距离值等于 x 的等值面，输出无拓扑错误的网格。

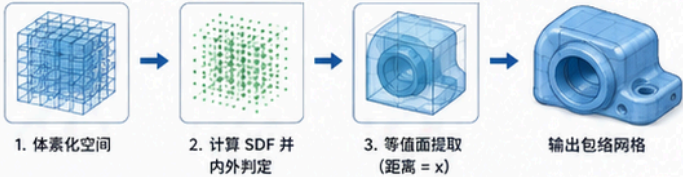
原理图

基于 SDF 体素化方案的安全包络生成原理

将三维表面求交问题转化为空间标量场问题，稳定、鲁棒地生成等距包络

方案概述

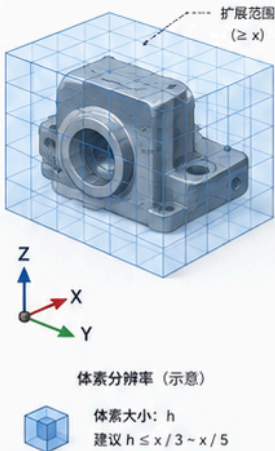
将零部件及其周围空间体素化，计算有向距离场（SDF）并判定内外，在距离场中提取等于给定安全距离 x 的等值面，得到拓扑稳定的包络网格。



核心流程

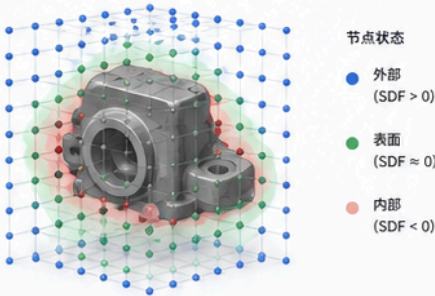
1 体素化空间划分

在模型及其周围扩展安全距离的范围内，建立规则体素网格（分辨率由安全裕度 x 决定）。



2 SDF 场计算与内外判定

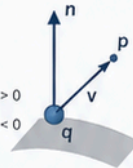
计算每个网格节点到模型表面的最短距离，并结合法线方向进行内外判定，得到有向距离场。



内外判定（法线点积法）

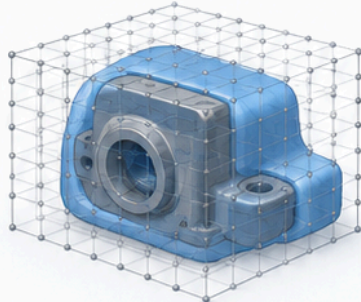
对查询点 p ，找到最近表面点 q 及其法线 n ，计算向量 $v = p - q$ ：

- 若 $v \cdot n > 0$ ，点在法线朝向一侧（外部）， $SDF > 0$
- 若 $v \cdot n < 0$ ，点在法线反向一侧（内部）， $SDF < 0$
- 若 $v \cdot n \approx 0$ ，点在表面上， $SDF \approx 0$

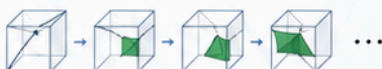


3 等值面提取（距离 = x ）

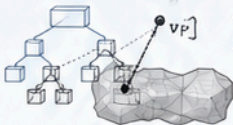
在 SDF 场中提取距离等于给定安全距离 x 的等值面，使用 Marching Cubes 算法生成三角网格。



等值面示意



最近点查询加速：BVH（包围盒层次树）



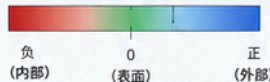
使用 BVH 加速最近点/距离查询，大幅提升大规模场景下的计算效率。

有向距离函数（SDF）

$$SDF(p) = \text{sgn}(p) \times \text{dist}(p, \text{Surface})$$

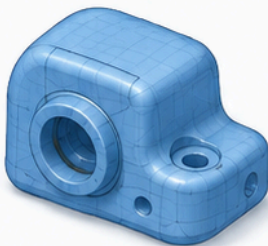
其中 dist 为到表面最短距离， $\text{sgn}(p) \in \{-1, 0, +1\}$ 分别表示内部、表面、外部。

SDF 值（示意）

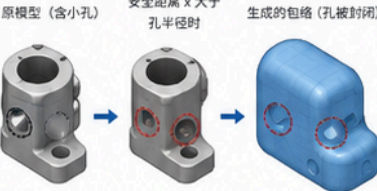


输出结果

- ✓ 无拓扑错误的三角网格
- ✓ 所有表面点到原模型的最小距离 $\approx x$
- ✓ 自动封闭小孔与缝隙
- ✓ 可直接用于碰撞检测与路径规划



小孔自动封闭示例



与传统曲面偏置的对比

传统曲面偏置

- ✗ 易出现自交、破面
- ✗ 对薄壁、通孔、倒角等结构敏感
- ✗ 布尔运算失败风险高
- ✗ 输入输入数据质量
- ✗ 偶发中断，稳定性差

SDF 体素化方案

- ✓ 拓扑稳定，不易出错
- ✓ 小孔自动封闭，简化后续寻路
- ✓ 对非水密模型风险好
- ✓ 输入要求低（网格、点云均可）
- ✓ 过程稳定，可批量处理

适用场景



汽车线束布线



航空航天天线布局



机电设备管线规划



扫描/轻量化模型处理



复杂装配体防撞分析

关键参数建议

- 安全距离： x （业务输入）
- 体素大小： $h \leq x/3 \sim x/5$
- 扩展范围： $\geq x$ （建议 $\geq 2x$ ）

SDF 体素化方案用计算量换取稳定性，避免传统偏置算法的偶发崩溃问题，为自动化布线流程提供可靠、鲁棒的几何基础。

与传统曲面偏置相比，SDF 体素化方案的主要优势：

- **拓扑稳定性好** 不依赖原始曲面的连续性和光滑性，对自交、锐角、退化面等情况都能正常处理，生成过程不会因模型质量差而中断。
- **小孔自动封闭** 当安全距离大于零件上小孔半径时，生成的包络会自动把孔填平。这恰好符合布线业务需求——小孔本身不构成可穿路径，封掉后减少了后续寻路的搜索空间。
- **输入数据要求低** 不要求输入是完美的参数化实体。扫描点云、格式转换后的轻量化网格等非理想数据都能直接处理，降低了对上游数据质量的依赖。
- **BVH 加速** 底层用包围盒层次树加速空间测距查询，在大规模场景下保持可接受的计算性能。

四、 总结

SDF 体素化方案用计算量换取稳定性，避免了传统偏置算法的偶发崩溃问题，为自动化布线流程提供了可靠的几何基础。